

15장 공간 실험과 비즈니스 인과추정, 설계에서 결정까지

- 이 장에 나오는 편향, 검정력, MDE, 발주량, 순현재가치는 모두 `lecture_practice/chapter15/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음. 다만 15.8~15.11의 비용·투자 파라미터는 실행값이 아니라 가정값이며, 본문에서 그때마다 표시함

1. 이 장의 핵심 질문

- 매장을 하나 열었더니 그 시장 매출이 5% 늘었다고 하자. 그 5%는 정말 출점이 만든 값일까?
- 매장을 아무 데나 열지 않는다. 잘될 것 같은 자리에 연다. 그렇다면 매출이 오른 것이 출점 덕분인지, 원래 오를 자리였는지 어떻게 가릴까?
- 신규점이 손님을 끌면서 옆 가게 손님이 줄었다면, "옆 가게"를 대조군에 넣어도 될까?
- 실험을 할 수 없는 처치(출점, 폐점)는 어떻게 효과를 재야 할까?
- 효과를 겨우 잰다 해도, 그 숫자로 발주량은 몇 개로 정하고 신규 출점은 승인할지 기각할지는 누가 정할까?
- 이 장은 기업이 스스로 정하는 처치의 효과를 재고, 그 값을 결정으로 바꾸는 절차를 다룸
- 8장이 다룬 정책 인과추정과 방법은 같지만 조건이 다름. 정책은 법이 시행일을 정하고, 기업은 잘될 자리와 시점을 스스로 고름
- 그 차이 하나가 절차 전체를 바꿈. "언제 처치가 정해졌는가"부터 확인해야 함
- 핵심은 다음 한 문장
- 처치를 스스로 배치하는 기업의 인과추정은, 배치 규칙과 파급 효과를 먼저 다루지 않으면 어떤 정교한 통계로도 편향을 못 없앴

2. 직관적 비유

- 비즈니스 인과추정 = 시험을 미리 본 학생의 성적표
- 대응을 하나씩 짚으면
 - 시험 점수(결과) = 매출 변화

- 시험을 잘 볼 것 같아서 미리 공부한 것(내생적 선택) = 매출이 오를 것 같은 자리에 매장을 연 것
- "공부해서 성적이 올랐다"와 "원래 잘할 학생이었다"를 구분 못 하는 문제 = 출점 효과와 원래 성장할 자리였다는 것을 구분 못 하는 문제
- 시험을 잘 볼 학생을 무작위로 뽑아 공부를 시켰다면(무작위 배정) 이 문제가 사라짐. 기업의 출점도 무작위로 배정할 수 있으면 같은 원리로 해결됨
- 다만 출점은 되돌릴 수 없어 무작위 배정을 못 하는 경우가 많음. 이때는 성적이 비슷하게 오르던 다른 학생들(합성 대조군)을 찾아 비교함
- **오염된 대조군 = 옆자리에서 같이 시험 보는 친구에게 답을 보여준 상황**
- 대조군이어야 할 옆 가게가 신규점의 영향을 받으면, 그 옆 가게를 "처치를 안 받은 표본"으로 쓸 수 없음
- 정서가 아니라 구조를 옮기면: 오염된 표본을 순수한 대조군으로 착각하면 효과가 실제보다 부풀려짐
- 이 장의 산출물은 하나
- **처치의 순수 효과를 재는 절차와, 그 값을 발주량·투자 승인 같은 실제 결정으로 바꾸는 계산 절차**

3. 핵심 개념 5가지

1. **추정대상(estimand)**은 무엇의 효과를 재려는지에 대한 정의
 - "출점의 효과"라는 말 하나에 서로 다른 세 값이 들어 있음. 어느 것을 재는지 정하지 않으면 잘못된 결정에 값을 대입하게 됨
2. **내생적 처치(endogenous treatment)**는 처치를 받을지가 결과의 기대값을 보고 정해지는 상황
 - 법률 시행일은 매출 전망과 무관하지만, 출점 시점은 기대 매출이 정함. 이 차이가 식별의 근거를 없앴
3. **공간 간섭(spatial interference)**은 처치의 영향이 근접 때문에 다른 단위로 전달되는 현상
 - 신규점이 옆 가게 손님을 데려오면 옆 가게가 대조군으로 못 씀
4. **노출 매핑(exposure mapping)**은 단위를 처치·대조 둘로 나누는 대신 얼마나 노출되었는지를 함수로 정의하는 방식
 - 200m 떨어진 가게와 2km 떨어진 가게는 받는 영향이 다름. 이분법 대신 정도로 다름
5. **임계비(critical ratio)**는 결품 손실과 잉여 손실의 비율로 계산한 최적 발주 확률
 - 예측이 같아도 두 손실의 크기가 다르면 최적 발주량이 달라짐

4. 실제 자료를 먼저 보기

- 이 장은 합성 자료를 씀. 이유는 뒤에서 설명하지만 먼저 실제로 쓰이는 방법의 출처를 살펴봄

- Google Geo Experiments 방법론 — 지오타깃 광고 효과를 지역 실험으로 재는 절차 <https://research.google/pubs/measuring-ad-effectiveness-using-geo-experiments/>
- CausalPy(합성통제 등 인과추론 방법 구현 라이브러리) <https://causalpy.readthedocs.io/>
- 국가법령정보센터 — 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」 <https://www.law.go.kr/법령/위치정보의보호및이용등에관한법률>
- 국가법령정보센터 — 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 <https://www.law.go.kr/법령/가맹사업거래의공정화에관한법률>
- 마지막 두 링크가 이 장의 성격을 보여줌. 이 장은 통계 방법만 다루는 장이 아니라 **법이 실제로 잘라내는 해공간까지 다룸**
- 출점 최적화가 수학적으로 최선의 답을 찾아도, 그 자리가 기존 가맹점의 영업지역 안이면 법적으로 열 수 없음

실습 안내

- 실습 코드
 - `lecture_practice/chapter15/code/15-0-simdata-prep.py` — 시장 40개 합성 패널 생성
 - `lecture_practice/chapter15/code/15-1-geo-experiment-power.py` — 지역 실험 설계 5종 비교, 검정력 계산
 - `lecture_practice/chapter15/code/15-2-market-synthetic-control.py` — 시장 단위 합성통제, 진단
 - `lecture_practice/chapter15/code/15-3-decision-economics.py` — 임계비·순현재가치·손익분기
- 결과 로그: `lecture_practice/chapter15/results/*.log`
- 이 장의 실습은 GPU가 필요 없음. 시뮬레이션 4개를 합쳐도 실행 시간이 약 10초임
- `lecture_practice/` 는 노트북에서 돌아가도록 가볍게 만든 실습이고, 이 장의 본문 수치는 전부 이 폴더의 결과 로그에서 나옴

5. 실제 사례로 먼저 보기

- `15-1-geo-experiment-power.log` 의 실제 실행 결과
- 시장 40개, 같은 자료에서 실험 설계만 바꿔 봄
- **단순 무작위 배정 + 사후 비교**: 최소 탐지 가능 효과(MDE, 로그) `0.2518` (약 25.18%). 참 효과는 로그 `+0.049` (약 5.02%)이므로 이 설계로는 실험을 시작할 이유가 없음
- **짝지음 무작위 배정 + 이중차분**: MDE(로그) `0.0386` (약 3.86%). 참 효과보다 작아 젤 수 있음
- 같은 시장 40개, 같은 참값에서 설계만 바꿔 **못 젤 것을 젤 수 있게 만들**

- 실험을 시작하기 전에 이 계산을 해야 하는 이유가 여기 있음. 계산 없이 시작하면 답이 안 나오는 실험에 예산을 씀
- 15-2-market-synthetic-control.log 의 실제 실행 결과
- 실험이 불가능한 상황(출점은 되돌릴 수 없음)에서는 합성통제를 씀
- 처치 시장(35번)의 효과를 4단계 추정 계단으로 올려 봄: 사후 단순 비교 → 이중차분 → 합성통제(전체 기증 풀) → 합성통제(인접 제외 풀)
- 참값은 로그 +0.0490 인데, 네 계단의 참값 대비 편차는 각각 +0.0394 , +0.0827 , +0.0639 , +0.0602
- 계단을 끝까지 올려도 참값에 안 닿고, 마지막 계단이 첫 계단보다 나은 것도 아님. 통계 진단(사전 적합도, placebo 검정)을 다 통과한 뒤에도 이 편차가 남음
- 이 결과가 12절(진단과 검산)이 왜 통계 진단만으로 끝나지 않는지를 보여줌

6. 비즈니스 인과추정의 여덟 단계

- 이 절차는 여덟 단계이고, 순서를 바꾸면 뒤 단계의 판단 근거가 사라짐
- 간섭 구조를 진단하기 전에 설계를 고르면 무작위화 단위를 정할 근거가 없음
- 검정력을 계산하기 전에 실험을 시작하면 답이 안 나오는 실험에 예산을 씀
- 비용 구조를 확인하기 전에 추정하면 추정값의 정밀도가 결정에 필요한 수준인지 판단할 수 없음

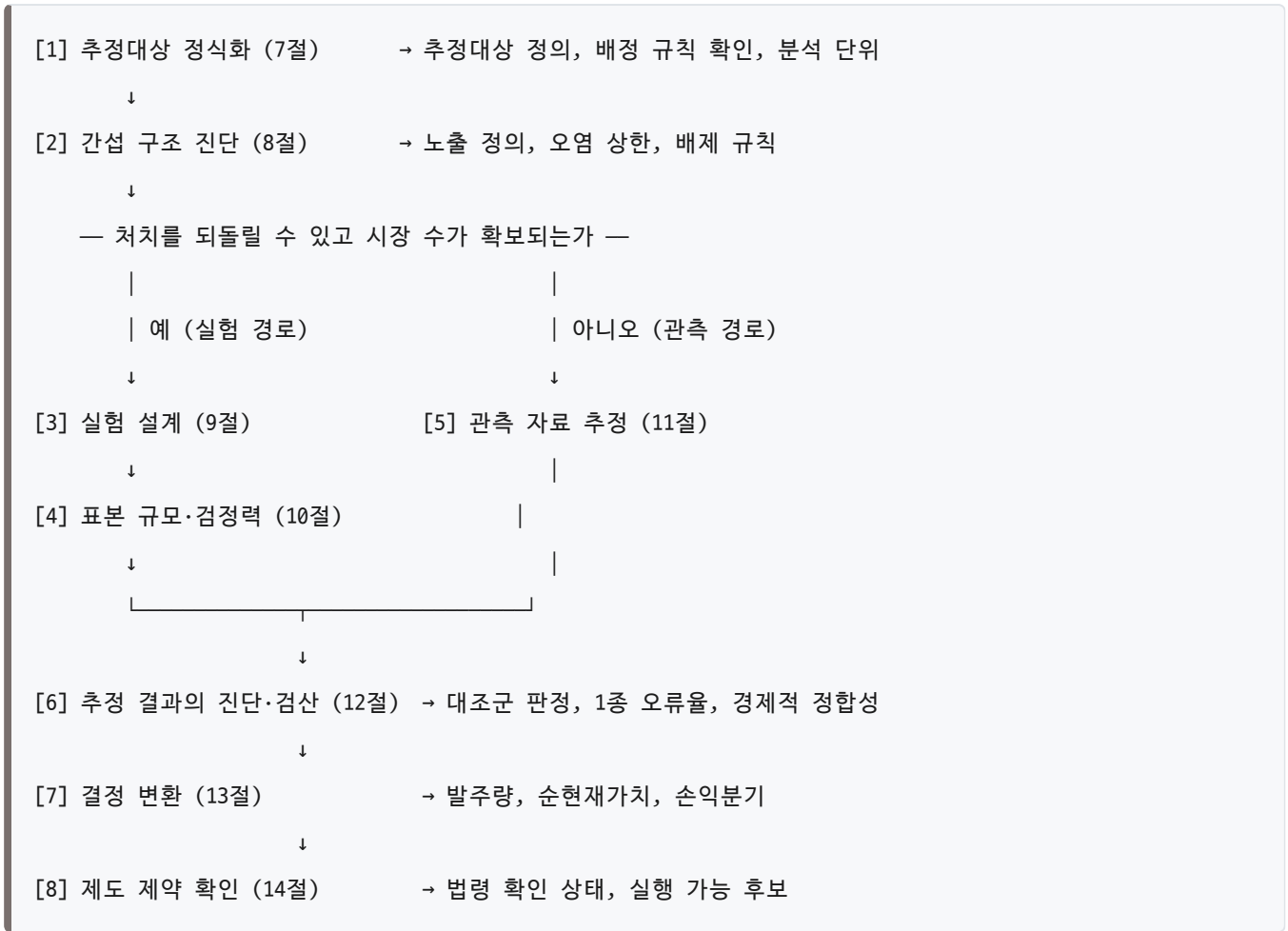


그림 15.1 비즈니스 인과추정의 여덟 단계와 두 갈래 경로

- 각 단계의 입력과 산출물을 표로 정리함. 이 표는 과제를 시작할 때 작업 목록으로, 보고서를 쓸 때 목차로 씀

단계	입력	주요 계산	산출물
1 추정대상	경영 질문, 매출 자료	세 후보 값 산정, 배정 규칙 복원	추정대상 정의서
2 간접 진단	처치 위치, 인접 구조	노출 함수 지정, 오염 상한 계산	오염 상한, 배제 규칙
3 실험 설계	사전 궤적, 인접 구조	무작위화 단위·방식 결정	배정 규칙
4 검정력	사전 자료, 설계	표준오차 산출, MDE 계산	MDE, 착수 판정
5 관측 추정	처치·기증 계열	가중치 산정, 적합도 진단	추정 ATT
6 진단·검산	추정값, 대조군 자료	1종 오류율, 경제적 정합성 검산	진단 보고표
7 결정 변환	추정값, 비용 구조	임계비, 순현재가치	발주량, 투자 판정
8 제도 제약	데이터 출처, 계약 조건	법령 확인	확인 상태표

- 2단계를 끝내면 경로가 갈림. 넷 중 하나라도 성립하지 않으면 실험 경로를 접고 관측 경로로 감

판정 조건	실험 경로	관측 경로
처치의 가역성	가격·프로모션·배차처럼 꺾다 켤 수 있음	출점·폐점처럼 되돌릴 수 없음
무작위 배정 가능성	배정 권한이 분석 조직 안에 있음	배정이 이미 끝났거나 계약이 정함
단위 수	MDE가 켈 만한 효과보다 작아지는 시장 수를 확보함	처치 단위가 하나이거나 소수임
동시 차등 운영	시장별로 다른 조건을 동시에 운영해도 문제없음	동시 차등이 계약·규제로 막힘

7. 실험 질문과 추정대상 확정하기

7.1 추정대상, 세 후보 중 무엇을 켈 것인가

- 한 브랜드가 시장에 매장을 하나 더 열었고 효과를 재려 함
- "출점의 효과"라는 말 하나에 서로 다른 세 값이 들어 있음. 신규점이 올린 매출, 인근 기존점의 감소를 상쇄한 브랜드 순증, 경쟁사 감소까지 상쇄한 시장 순증
- 잠재적 결과 표기로 정리하면, 단위 i 가 처치를 받았을 때의 결과를 $Y_i(1)$, 안 받았을 때를 $Y_i(0)$ 이라 할 때 처치받은 집단의 평균 처치효과는 다음과 같음

$$ATT = E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid D_i = 1]$$

- $Y_i(0)$ 은 관측되지 않으므로 실험이나 관측 설계로 이를 대신할 값을 만들어야 함. 여기서 정해야 하는 것은 i 가 무엇이고 Y 가 무엇인가임
- 숫자를 넣어 세 후보를 계산함. 신규점 총매출이 100이고, 인접 자사 기존점의 매출이 25 줄었으며, 경쟁사 매출이 15 줄었다고 하자

추정대상	계산	값	이 값을 쓰는 결정
① 신규점 총매출	100	100	점포 손익 판단
② 브랜드 순증	$100 - 25$	75	출점 여부 판정, 자기잠식 상한 적용
③ 시장 순증	$100 - 25 - 15$	60	시장 확대 주장, 상권 정책 협의

- ①과 ②의 차 25가 자기잠식이고, ②와 ③의 차 15가 경쟁 잠식임
- 출점 여부를 판정하는 자리에서 ①을 쓰면 자기잠식이 없는 것처럼 계산되어 순증을 33% 부풀림
- 어느 값을 재는지를 정의서 첫 줄에 적고, 결과를 보고할 때 같은 줄을 다시 적음

7.2 처치 배정 규칙, 문서로 적을 수 있는가

- 두 문장을 대조하면 확인해야 할 것이 드러남

- "2024년 3월 1일부터 이 구역에 규제가 적용된다"에서 3월은 그 구역 상인의 매출 전망과 무관하게 정해짐
- "매출이 오를 것 같아 3월에 저 자리에 매장을 열었다"에서 3월은 기대 매출이 정한 날짜임
- 뒤 문장의 조건에서는 같은 이중차분을 돌려도 3월 이후의 매출 상승이 처치의 효과인지 원래 오를 자리였는지 갈리지 않음. 이 상태를 **내생적 처치**라 부름
- 내생성을 확인하는 작업은 세 질문에 답을 적는 일임
 1. 배정 규칙을 문서로 적을 수 있는가 — "시장 규모 상위 절반 중 사전 성장률 1위"처럼 적을 수 있으면 그 규칙에 들어간 변수를 통제 대상으로 특정할 수 있음
 2. 배정 담당자가 본 자료가 남아 있는가 — 후보지 평가서, 상권 보고서가 남아 있으면 배정 시점의 정보 집합을 재현할 수 있음
 3. 배정 시점의 예측값을 재현할 수 있는가 — 재현할 수 있으면 그 예측값을 공변량으로 넣어 조건부 비교가능성을 주장할 여지가 생김

Blake, Nosko & Tadelis(2015)는 eBay의 유료 검색 광고를 대규모로 끄고 켜는 현장실험에서, 실험으로 켜진 수익률이 비실험적 추정값의 일부에 그친다는 것을 보였다. 검색 클릭과 구매 의향이 상관되어 있어, 광고가 없어도 살 사람의 매출이 광고 성과로 집계되기 때문이다. 이 연구는 온라인 검색 광고를 다루므로 이 장이 다루는 물리적 출점의 직접 선례는 아니고, 구조의 선례로만 인용한다 — 내생적 처치가 관측 상관을 부풀린다는 논리, 그리고 그 부풀림이 무시할 수준이 아닐 수 있다는 논리다.

7.3 분석 단위, 매장인가 시장인가

- 분석의 한 행을 무엇으로 삼을지 정해야 함. 후보는 매장, 상권, 시장, 행정구역이며 선택이 뒤 단계 전부를 바꿈
- 단위를 키우면 파급이 단위 안에서 끝나 간접 문제가 줄지만 단위 수가 줄어 검정력이 떨어짐. 이 교환은 15-1 로그로 수치로 확인됨
- 시장 40개를 단위로 삼으면 대조군 노출률이 0.904 이고 분석 단위가 40개인데, 인접 시장을 2×2로 묶어 군집 10개를 단위로 삼으면 노출률이 0.617 로 내려가는 대신 분석 단위가 10개로 줄어 기각률이 0.358 에서 0.080 으로 떨어짐
- 단위를 하나만 쓰고 끝내지 않음. 결론이 단위 선택에 의존하는지 확인하려면 대체 단위에서 같은 분석을 한 번 더 돌려야 함

7.4 공공 정책평가와 달라지는 여덟 지점

판단 조건	공공 정책평가	비즈니스 인과추정
처치 시점	법률·조례 발효일로 외생적	기대 성과가 정하므로 내생적
처치 경계	행정 경계로 선이 명확함	상권 경계가 흐림
SUTVA(간섭 없음 가정)	위반을 인지하되 정책 설계로 통제	자기잠식·경쟁 반응으로 위반이 상시
대조군	미지정 지역이 대체로 순수함	인접 시장이 곧 파급 대상
반복 가능성	정책은 되돌리기 어려움	가격·프로모션은 되돌릴 수 있고 출점은 없음
추정대상	정책 효과로 정의가 비교적 명확함	처치와 경쟁 반응이 섞임
결과변수	연 단위로 느리게 변함	주·일 단위로 계절·프로모션에 크게 변함
공표	결과 공표가 의무이자 설계 대상	공표 의무가 없음

- 여덟 항목 가운데 새 방법을 요구하는 항목은 없음. 전부 기존 방법의 가정을 어떻게 충족시킬 것인가의 문제임

8. 간섭 구조를 진단하기

8.1 간섭이 있으면 어느 방향으로 편향되는가

- 표준 인과추론은 한 단위가 받은 처치가 다른 단위의 결과에 영향을 주지 않는다고 가정함. 이 가정을 **SUTVA**(Stable Unit Treatment Value Assumption)라 부름
- 신약 임상시험에서 한 환자의 복용이 다른 환자의 혈압을 바꾸지 않는 것이 성립하는 예이고, 공간 단위에서는 통상 성립하지 않음
- 사람이 시장 경계를 넘어 이동하고, 신규점이 인근 기존점의 매출을 가져감. 이 현상을 **공간 간섭**이라 부름
- 간섭이 있을 때 추정치가 어느 방향으로 어긋나는지는 미리 알 수 있음
- 처치 집단의 값은 처치효과 τ 만큼 올라가고, 대조 집단의 값은 파급 γ (γ 는 보통 음수)만큼 내려감. 처치-대조 차이는 $\tau - \gamma$ 가 되어 $|\gamma|$ 만큼 부풀려짐
- 15-1 로그의 실측: 참 처치효과는 로그 $+0.049$ 이고 파급은 로그 -0.015 . 대조군 노출률이 0.904 이면 예상 부풀림은 $0.904 \times 0.015 \approx 0.0136$ 이고 실측 편향은 0.0167 (설계 1 기준)로 근접함

주의. 오염된 대조군을 "잡음이 늘었으니 보수적으로 읽으면 된다"로 처리하면 안 됨. 파급이 음수이면 처치군은 올라가고 대조군은 내려가므로 차이가 두 이동의 합만큼 벌어지고, 편향의 방향이 효과가 있다고 말하려는 쪽에 유리함. 대조군 노출률과 파급 상한을 곱해 오염의 상한을 계산하고, 그 값을 추정치와 함께 보고함

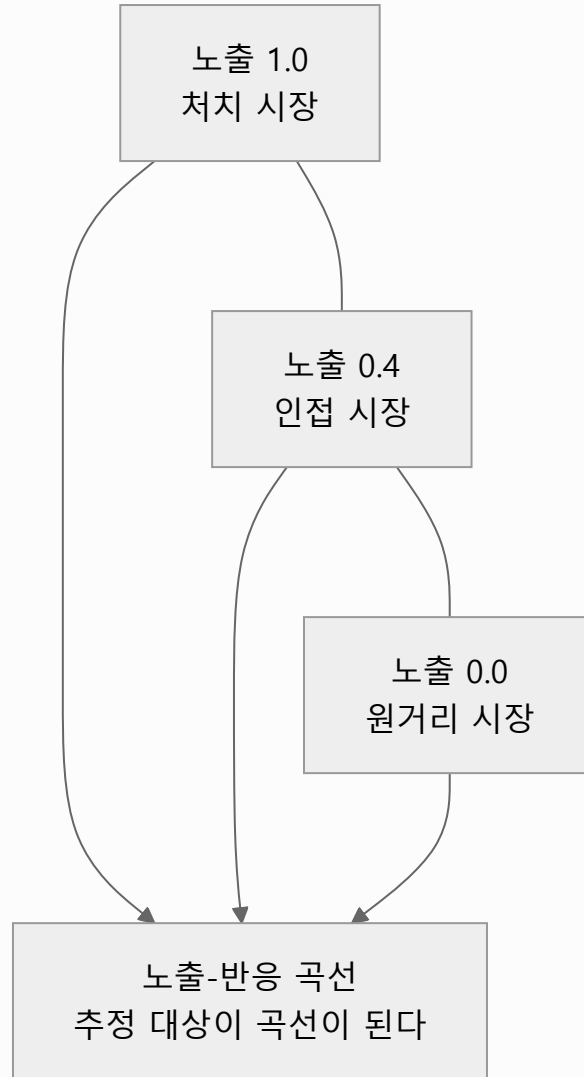
8.2 노출을 이분법이 아니라 정도로 다루기

- 신규점에서 200m 떨어진 매장과 2km 떨어진 매장은 받는 영향의 크기가 다름. 둘을 처치 또는 대조 하나로 분류하면 그 차이가 사라짐
- 이분법을 버리고 각 단위가 얼마나 노출되었는지를 함수로 정의하면 중간 노출이라는 자리가 생김. 이것이 **노출 매핑**임

형태	함의하는 파급 구조	오지정 시 증상
계단(거리 d_0 안팎으로 이분)	반경 안은 균일 노출, 밖은 전혀 노출 안 됨	d_0 안팎의 링 추정치가 완만하게 이어짐(경계가 실체가 아니라는 뜻)
지수 감쇠	영향이 연속으로 줄고 꼬리가 김	원거리 링 추정치가 0과 구분 안 됨(꼬리를 잘라도 된다는 뜻)
거리 역수	근접 구간에서 영향이 급격히 커짐	최근접 링 추정치가 함수 예측보다 작음

- 형태를 고른 뒤에는 처치 지점에서 거리 구간을 나눠(200~400m, 400~600m 등) 링별로 효과를 따로 추정해 오지정 여부를 진단함
- 이분법 배치와 노출 매핑 배치를 그림으로 대조함

노출 매핑 배치 — 정도로 다룬다



이분법 배치 — 오염된 단위의 자리가 없다



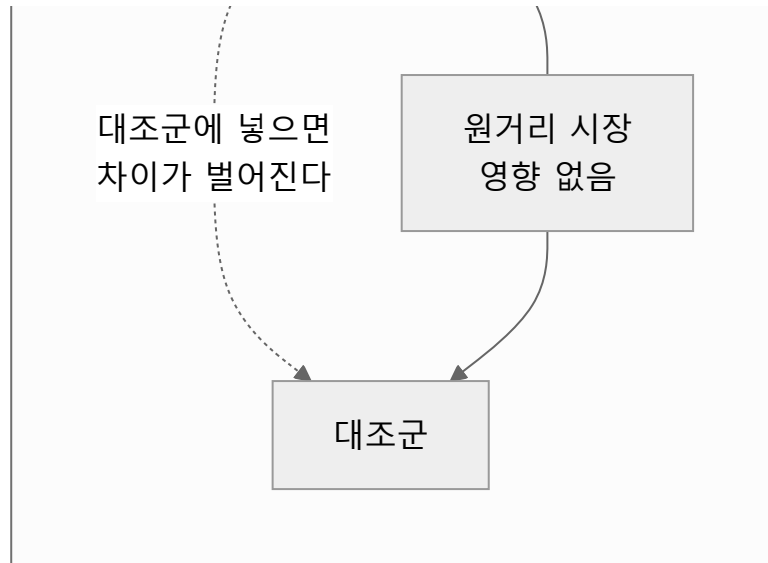


그림 15.2 처치·노출·대조의 공간 배치 — 왼쪽 배치에서는 오염된 인접 시장을 넣을 자리가 없고, 오른쪽 배치에서는 중간 노출이라는 자리가 생긴. 도넛 설계는 왼쪽 배치에서 인접 시장을 제외하는 절충임

8.3 오염 상한을 계산하기

- 파급의 참 크기는 관측되지 않지만 오염의 상한은 관측되는 양만으로 계산할 수 있음
- 실험 경로: 대조군 노출률 × 파급 상한. 노출률이 0.904 이고 파급 상한이 0.03 이면 오염 상한은 $0.904 \times 0.03 \approx 0.027$
- 관측 경로(합성통제): 인접 기증 단위 가중치 합 × 파급 상한. 15-2 로그의 실측에서 인접 가중 합이 0.276 이므로 오염 상한은 $0.276 \times 0.03 \approx 0.008$
- 이 값의 쓰임은 둘임. 추정치와 함께 보고해 결론의 여유를 보이는 것, 그리고 배제 규칙 판정의 입력이 되는 것

8.4 오염된 단위를 뺄지 정하기, 그리고 언제 정했는가가 중요함

- 오염된 단위를 비교에서 빼는 처방을 **도넛 설계**라 부름
- 실험 경로에서는 처치 지점에 인접한 대조 단위를 분석에서 빼는 배제 규칙, 관측 경로에서는 합성통제의 기증 풀에서 인접 시장을 빼는 정제임
- 실험 층위에서 결과를 가르는 것은 규칙의 내용이 아니라 **규칙을 언제 정했는가**임
- 배정 결과를 보고 오염된 쌍을 거르면 점추정 편향은 실제로 건힘. 그런데 이때 남은 표본의 크기가 배정의 함수가 되어 확률변수가 되고, t분포의 자유도 가정이 성립하지 않음
- 15-1 로그의 실측: 이 사후 필터(설계 4)의 1종 오류율은 0.233 이며, 이는 **배정 결과를 보고 걸렀을 때**의 측정값임. 명목 5%의 네 배가 넘음

주의. 오염된 단위를 대조군에서 빼는 처방은 규칙을 언제 정했는지에 따라 결과가 갈림. 배정 결과를 보고 거르면 점추정 편향은 견히지만 표본 크기가 배정의 함수가 되어 추론이 깨지고, 실측에서 1종 오류율이 명목 5%의 네 배가 넘는 0.233으로 나왔음. 배제 규칙은 배정 이전에 확정할 수 있는 양 (거리, 행정 경계)으로 정의해 문서로 남기거나, 같은 필터를 귀무 재배정에 적용한 순열 검정으로 기준분포를 직접 만들

- 확정 시점 규칙을 지키는 방법은 둘임. 첫째, 처치 비중을 낮춰 순수 대조 단위를 미리 확보함. 둘째, 추론을 순열 검정으로 바꿈

9. 실험 설계 짜기, 지역 실험과 스위치백

9.1 무작위화 단위, 개인이 아니라 시장

- 개인 단위 무작위화가 성립하지 않는 조건은 둘임. 처치가 물리적 위치에 적용되어 개인별로 켜고 끌 수 없거나, 개인 사이에 파급이 있어 대조 개인이 처치의 영향을 받는 경우
- 매장 출점, 지오타겟 광고, 지역 단위 가격 정책이 모두 앞의 조건에 해당함
- 이때 대응은 파급이 대부분 안에서 끝나는 크기의 덩어리를 무작위화 단위로 삼는 것이며, 상권·시장·도시가 그 덩어리임. 지역을 단위로 무작위 배정하는 실험을 **지역 실험**(geo-experiment)이라 부름
- 단위를 올릴 때 잃는 것과 얻는 것을 수치로 대조함. 시장 단위(분석 단위 40개)는 노출률 0.904, 군집 단위(분석 단위 10개)는 노출률 0.617
- 노출률이 0.29 낮아지는 대가로 단위 수가 4분의 1이 됨. 기각률은 0.358 에서 0.080 으로 떨어짐

Vaver & Koehler(2011)가 Google 광고 효과 측정을 위해 정리한 절차가 이 설계의 대표적 서술이다. 겹치지 않는 지리적 권역을 처치·대조로 무작위 배정하고 지오타겟 광고로 그 배정을 실현한다. 이 문헌은 학술지 논문이 아니라 기술 문서이므로, 차용하는 것은 정량값이 아니라 무작위화 단위를 지역으로 올린다는 설계 발상이다.

9.2 짝지음 무작위화, 그리고 부작용

- 단위를 시장으로 올리면 단위 수가 수십 개로 줄고, 단순 무작위 배정으로 처치·대조의 사전 조건을 맞추기 어려움
- 사전 궤적이 짧은 시장으로 쌍을 만들고 각 쌍에서 하나씩 처치로 뽑으면 이 문제가 줄어듦. 절차는 네 단계임
 1. 사전기간의 결과 계열을 시장별로 표준화함
 2. 시장 쌍마다 거리를 계산함(유클리드 또는 상관 기반)

3. 거리가 작은 순으로 쌍을 만들

4. 각 쌍에서 하나를 무작위로 뽑아 처치에 배정함

- 정밀도가 오르는 이유는 분산 분해로 설명됨. 쌍의 두 시장이 같은 전국 공통 충격을 받으므로 쌍 내 차분에서 그 항이 상쇄됨
- 15-1 로그의 실측: 단순 무작위 이중차분의 경험 표준편차는 0.0379 이고 짝지음 이중차분은 0.0129 로 세 배 가까이 작음
- **부작용이 있음.** 사전 궤적이 얇은 시장을 찾으면 그 시장이 지리적 이웃인 경우가 많음. 이 장의 자료에서 성장률의 공간 자기상관(인접 쌍 평균 곱)이 +0.779 이고, 쌍 20개 중 11개 가 지리적으로 인접한 시장끼리의 쌍임
- 결과는 대조군 노출률의 상승임. 단순 무작위에서 0.904 이던 노출률이 짝지음에서 0.959 로 오름
- 정밀도를 높이려고 만든 설계에서 오염이 늘어남. 짝지음 이중차분은 경험 표준편차가 가장 작으면서 (0.0129) 편향은 단순 무작위 이중차분보다 큼(+0.0149)

주의. 사전 궤적이 얇은 시장을 짝지으면 정밀도가 오르지만 대조군 노출률도 함께 오름. 공간 자기상관이 있으면 얇은 시장이 곧 이웃이기 때문임. 쌍을 만든 뒤 지리적으로 인접한 쌍의 비율을 세고, 그 비율이 높으면 쌍 구성에 최소 이격 제약을 넣거나 무작위화 단위를 블록으로 올림

9.3 군집 무작위화

- 인접 시장을 묶어 블록을 만들고 블록 단위로 처치를 배정하면 파급의 상당 부분이 블록 안에서 끝남
- 블록을 키우면 노출률이 내려가는 대신 블록 수가 줄어 분석 단위 수가 내려감. 15-1 로그의 실측에서 2x2 블록 10개로 묶으면 노출률이 0.617 로 내려가는 대신 기각률이 0.080 까지 떨어짐(1종 오류율은 0.024 로 보수적)

9.4 스위치백 설계, 공간을 못 자를 때 시간을 자르기

- 시장을 단위로 삼아도 해결되지 않는 조건이 있음. 같은 시장 안에서 처치와 대조가 같은 자원을 다투는 경우임
- 배달 플랫폼이 한 시장의 주문을 반으로 갈라 절반에 새 배차 알고리즘을 적용하면, 두 집단이 같은 배달원 풀을 나눠 씀. 새 알고리즘이 효율적이면 기존 알고리즘 쪽의 배달원이 줄어들어 간섭이 설계 안에 들어옴
- 공간을 자르는 대신 시간을 자르면 같은 단위가 두 조건을 모두 경험하며, 단위 사이의 자원 경합이 추정에 들어오지 않음. 이 설계를 **스위치백**이라 부름
- 계산은 네 단계임
 1. 관측 기간 T를 길이 L의 시간 블록으로 자름

2. 각 블록에 처치와 대조를 무작위로 배정함
 3. 블록 경계 직후 구간(burn-in)을 추정에서 제외함
 4. 남은 구간에서 처치·대조 블록의 결과 평균 차이를 계산함
- 블록 길이 L 을 정하는 것이 핵심이고, 이월 효과의 지속 시간 δ 를 먼저 알아야 함
 - burn-in을 두지 않으면 각 블록의 앞 δ 만큼이 오염되므로 편향이 대략 δ/L 에 비례함. burn-in으로 그 구간을 버리면 편향은 사라지지만 관측의 δ/L 만큼이 버려짐
 - 총 기간 T 가 고정이면 블록 수는 T/L 이므로 표준오차는 대략 $\sqrt{(L/T)}$ 에 비례해 커짐. 두 손실이 반대 방향으로 움직이므로, δ 를 모르면 최적 L 을 찾을 수 없음. **그래서 δ 를 먼저 재는 것이 순서임**
 - 예시 계산($\delta = 30$ 분, $T = 14$ 일, 실측이 아니라 계산 구조를 보이는 예)

블록 길이 L	블록 수	burn-in 손실	표준오차 상대 크기
2시간	168	25.0%	0.077
6시간	56	8.3%	0.134
12시간	28	4.2%	0.189

- L 을 2시간에서 6시간으로 늘리면 버리는 관측이 25.0%에서 8.3%로 줄지만 표준오차가 1.73배가 됨. 효과가 크면 긴 블록으로 이월을 확실히 끊고, 효과가 작으면 짧은 블록으로 관측 수를 확보함
- **이 장의 실습 코드는 지역 실험과 합성통제만 다루고 스위치백은 코드로 검증하지 않음.** 위 계산은 절차를 보이는 예시일 뿐 실측값이 아님

9.5 설계 점검표

항목	확인할 것	잘못되면
단위	파급이 단위 안에서 대부분 끝나는가	대조군이 오염되어 효과가 부풀려짐
무작위화 방식	짜지음을 쓸 사전 자료가 있는가, 인접 쌍 비율은 얼마인가	노출률이 오름
시간 구조	자원 경합이 있는가, 있으면 이월 시간 δ 를 잰는가	같은 단위 안에서 간섭이 남음
사전등록	결과변수·추정량·배제 규칙·유의수준·표본 크기·분석 시점을 자료 보기 전에 남겼는가	유의한 것만 골라 보고하게 됨

10. 표본 규모와 검정력 계산하기

10.1 최소 탐지 가능 효과란

- 실험을 시작하기 전에 답이 나올 실험인지 판정하는 단계임. 기준값은 **최소 탐지 가능 효과(MDE)**이며, 이 값이 짤 만한 효과보다 크면 설계 단계에서 실험을 접음
- 유의수준 α , 검정력 $1 - \beta$, 추정량의 표준오차 SE가 주어지면 다음과 같이 계산함
$$MDE \approx (z_{(1-\alpha/2)} + z_{(1-\beta)}) \times SE$$
- 앞의 항 $z_{(1-\alpha/2)}$ 는 우연을 배제하기 위해 넘어야 하는 문턱임(양측 5%에서 1.96). 뒤의 항 $z_{(1-\beta)}$ 는 그 문턱을 목표 확률로 넘기기 위한 여유임(검정력 80%에서 0.84)
- 양측 5%와 검정력 80%를 함께 쓰면 상수는 $1.96 + 0.84 = 2.80$ 이고, MDE는 표준오차의 2.80배가 됨
- 이 식이 말하는 것은 표본 크기가 아니라 표준오차임. 표본을 늘리는 것은 표준오차를 줄이는 여러 방법 가운데 하나일 뿐이며, 9.2의 짝지음처럼 설계를 바꿔 같은 표본에서 표준오차를 줄이는 경로도 있음

10.2 표준오차, 두 경로로 얻고 대조하기

- 해석적 경로: 쌍 내 차분값의 표본표준편차를 쌍 수의 제곱근으로 나눔. 쌍 20개에서 차분값 표본표준편차가 0.0586 이면 $SE = 0.0586 / \sqrt{20} \approx 0.0131$
- 시뮬레이션 경로: 처치효과가 0인 귀무 자료에 같은 배정 절차를 여러 번 적용해 추정치들의 경험 표준편차를 SE로 씀
- 두 값이 일치하면 해석적 경로의 가정(독립·등분산)이 자료에서 성립함. 어긋나면 시뮬레이션 값을 씀
- 15-1 로그의 실측이 이 판정의 예임. 설계 1·2·3에서는 경험 표준편차와 평균 표준오차가 거의 같음 (0.0881 대 0.0875, 0.0379 대 0.0378, 0.0129 대 0.0131)
- 배정 결과를 보고 오염 쌍을 거른 설계 4에서만 경험 표준편차 0.0586 이 평균 표준오차 0.0414 를 크게 넘음. 이 괴리가 8.4에서 설명한 표본 크기의 확률성을 드러내는 신호이며, 같은 설계의 1종 오류율이 0.233 으로 부풀어 있다는 사실과 같은 원인에서 나옴

10.3 계산 예, 설계만 바꿔 MDE가 일곱 배 달라짐

- 상수 2.80을 써서 표준오차 두 값으로 손 계산함(로그 단위 → 백분율은 $\exp(MDE) - 1$)

설계	표준오차	MDE(로그)	MDE(백분율)	참 효과 5.02%를 짤 수 있는가
단순 무작위 + 사후 비교	0.0875	0.245	약 27.8%	짤 수 없음
짝지음 + 이중차분	0.0131	0.0367	약 3.7%	짤 수 있음

- 같은 시장 40개, 같은 자료에서 설계만 바뀌 MDE가 일곱 배 가까이 달라짐. 이 계산은 표준오차 두 개만으로 손으로 수행한 예시이며, 반복 배정으로 직접 측정한 실측 MDE는 각각 0.2518 (25.18%)과 0.0386 (3.86%)임

10.4 시장 수를 늘리면 MDE가 단조롭게 줄지 않음

- 표본이 늘면 표준오차가 $\sqrt{n}$ 에 반비례해 줄어드는 것이 표준 결과이지만, 지역 실험에서는 그대로 성립하지 않음
- 추가되는 시장이 기존 시장과 이질적이면 짝지음의 품질이 떨어져 쌍 내 차분의 분산이 커짐

시장 수	MDE(파급 없음)	기각률(파급 없음)	기각률(파급 있음)
10	10.22%	0.242	0.242
20	5.51%	0.644	0.910
30	5.84%	0.604	0.888
40	3.92%	0.970	1.000

- 20개의 5.51%가 30개에서 5.84%로 오름. 몬테카를로 잡음이 아니라 어떤 시장을 추가했는지의 문제임
- 시장을 추가할 때 새 시장의 사전 궤적이 기존 시장들의 거리 분포 안에 들어오는지, 짝지음을 다시 수행한 뒤 쌍 내 거리의 상위 분위수가 나빠지지 않았는지를 확인함

10.5 파급이 검정력 지표를 왜곡하는 경로

- 파급이 있는 조건에서 기각률만 보면 검정력이 좋아진 것으로 읽힘. 20개 시장의 기각률은 파급이 없을 때 0.644, 있을 때 0.910
- 그러나 같은 조건의 MDE는 5.51%와 5.53%로 거의 같음. 파급은 대조군의 값을 내려 처치-대조 차이를 키우므로 추정치가 위로 이동하는데, 표준오차는 그대로임. 문턱은 그대로인데 추정치만 커지므로 문턱을 넘는 반복이 늘어남

주의. 기각률이 올라간 것을 효과를 잘 잡았다는 신호로 읽으면 안 됨. 파급은 표준오차를 키우지 않고 추정치를 위로 이동시키므로, 오염이 심한 설계일수록 기각률이 높게 나옴. 기각률만 보고하지 말고 최소 탐지 가능 효과를 함께 살펴야 함

- 10.4의 시장 수 곡선과 10.5의 기각률 왜곡을 하나의 그림으로 확인함

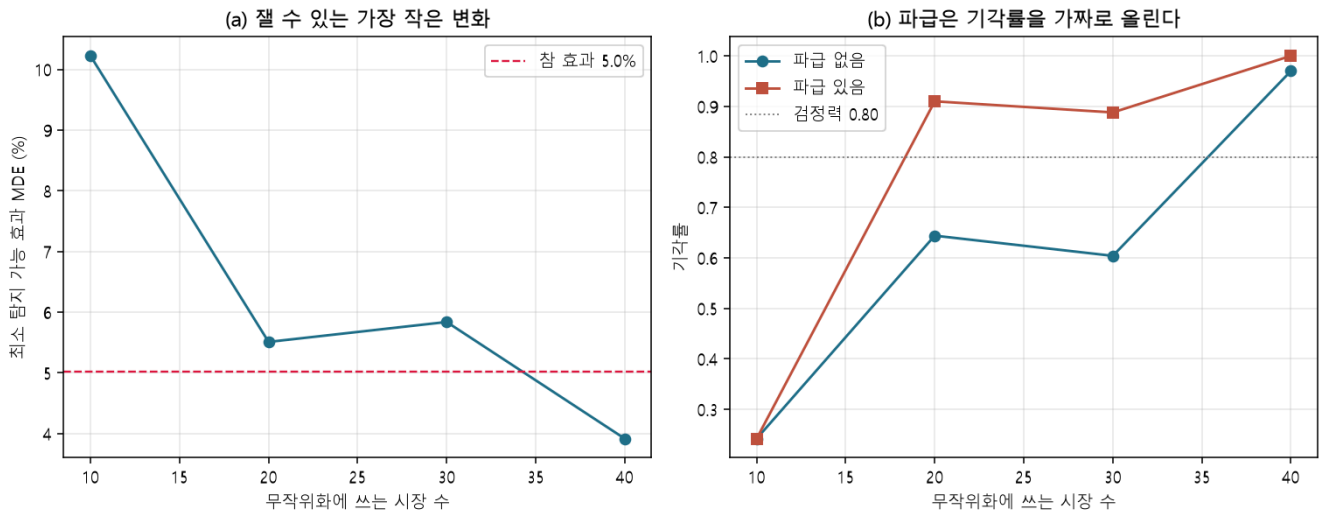


그림 15.3 시장 수와 최소 탐지 가능 효과(왼쪽), 파급이 기각률을 올리는 현상(오른쪽)

10.6 착수 판정

- MDE가 젤 만한 효과보다 크면 셋 가운데 하나를 바꿈. 시장을 늘리거나(비용 증가), 기간을 늘리거나 (결정 지연 위험), 처치 강도를 올림(강도가 다른 값의 효과를 재게 됨)
- 세 방법 모두 성립하지 않으면 실험을 접고 관측 경로로 감. 착수를 접는 판정은 분석의 실패가 아니라, 예산을 쓰고 답을 못 얻는 상황을 사전에 막는 정보임

11. 관측 자료로 추정하기, 시장 단위 합성통제

11.1 추정을 계단으로 올리는 이유

- 처치 단위가 하나이고 무작위 배정이 없는 조건에서 반사실을 만드는 방법이 합성통제임. 여러 대조 단위의 블록조합으로 처치 단위의 사전 궤적을 재현한 뒤 사후 격차를 처치효과로 읽음
- 추정을 한 번에 하지 않고 계단으로 올림. 사후 단순 비교 → 이중차분 → 전체 기증 풀 합성통제 → 정제된 기증 풀 합성통제
- 계단을 쓰는 이유는 마지막 칸의 값을 얻기 위해서가 아니라 **편향의 출처를 층으로 분해**하기 위해서임. 칸을 올렸는데 값이 크게 움직이면 그 칸이 통제된 요인이 편향의 원인이었다는 뜻이고, 안 움직이면 원인이 아니었다는 뜻임

11.2 가중치를 어떻게 정하는가

- 계산은 다섯 단계임(기증 단위는 처치를 받지 않은 대조 단위를 가리킴)
 1. 사전기간 T_0 에 대해 처치 단위의 결과 계열 y_1 을 만듦
 2. 기증 단위 J 개의 계열을 열로 쌓아 행렬 Y_0 를 만듦

3. 가중치 벡터 w 를 다음 제약 아래 손실 $\|y_1 - Y_0w\|^2$ 를 최소화해 구함: $w_j \geq 0$ (모든 j), $\sum w_j = 1$
4. 두 제약이 무엇을 막는지 확인함. 비음 제약은 어떤 단위를 반대 방향으로 쓰는 것을 막고, 합 1 제약은 합성 대조가 기증 단위들의 **볼록조합** 안에 머물게 해 외삽을 막음
5. 사후기간의 격차 $y_{1t} - Y_{0t}w$ 를 처치효과 추정치로 읽음
 - 작은 예로 확인함. 사전 3기의 처치 계열이 (6, 8, 10)이고 기증 단위가 $A=(8,10,12)$, $B=(12,14,16)$, $C=(20,21,22)$ 라 하자
 - 제약을 모두 적용하면 최선은 A에 가중치 1을 주는 것이고, 잔차가 매 시점 -2라 손실은 12
 - 비음 제약을 풀면 $w=(1.5, -0.5, 0)$ 이 가능해져 손실이 0이 되지만, 기증 단위들이 도달할 수 없는 범위 밖 값을 만든 결과임
 - 제약을 걸고도 손실 12가 남는다는 사실 자체가 처치 단위가 기증 풀의 볼록껍질 밖에 있다는 신호가 됨

11.3 사전 적합도, 무엇에 견주는가

- 사전기간의 격차를 제공해 평균한 뒤 제공근을 취한 값을 **사전 RMSPE**라 부름
- 문제는 이 값이 작은지 큰지를 그 자체로 판정할 수 없다는 것임. 견줄 기준이 셋 필요함

기준	통과의 뜻	불통과의 뜻
관측 잡음의 표준편차	사전 RMSPE가 잡음 수준까지 내려감	아직 설명되지 않은 구조가 남음
가짜 처치의 사전 RMSPE 분포	처치 단위가 분포의 유리한 쪽에 있음	처치 단위가 특히 맞추기 어려운 단위임
사후 격차의 기울기	0에 가까움(추세가 맞음)	추세가 어긋나 추정치가 기간 길이에 따라 달라짐

- 15-2 로그의 실측이 세 기준을 모두 통과한 예임. 사전 RMSPE 0.0376 은 관측 잡음 표준편차 0.035 와 거의 같고, 후보 20개의 평균 0.0454 보다 낮으며, 사후 격차 기울기는 -0.00009 로 0에 가까움

주의. 사전 적합도가 좋다는 사실은 옳은 반사실을 만들었다는 뜻이 아님. 세 기준을 모두 통과하고 placebo까지 통과한 추정치가 참값의 2배를 넘게 나온 경우가 있음(11.6절). 통계 진단을 다 통과한 뒤에도 추정치를 결정 단위로 환산해 경제적으로 성립하는 값인지 검산해야 함

11.4 볼록껍질 안에 있는지 확인하기

- 합성 대조는 기증 단위들의 볼록조합이므로 기증 단위들이 도달할 수 없는 값을 만들 수 없음
- 처치 단위의 사전 특성이 기증 풀의 범위 밖에 있으면 합성 자체가 원리적으로 불가능함

- 점검은 처치 단위의 사전 추세 기울기를 기증 풀 기울기의 최솟값·최댓값과 대조하는 것으로 시작함. 15-2 로그의 실측에서 처치 시장의 사전 추세 기울기는 $+0.002471$ 이고 기증 풀의 범위는 $[-0.012222, +0.004552]$ 로 형식적으로는 범위 안에 있음
- 범위 안이어도 안심할 수 없음. 처치 단위보다 기울기가 큰 기증 단위의 개수(실측 39개 중 7개)가 작을수록 처치 단위가 가장자리에 있고, 0이면 볼록꺾질 박임

11.5 인접 시장을 뺀지 판정하기

- 기증 풀에 인접 시장이 들어 있으면 그 시장이 파급으로 눌러 합성 대조가 아래로 내려가고 추정치가 부풀려짐. 그런데 빼면 기증 풀이 작아져 사전 적합도가 나빠짐
- 이득(오염량 = 인접 가중 합 $\times$ 파급 상한)과 비용(사전 적합도 악화)을 각각 재서 판정함
- 15-2 로그의 실측: 후보 20개를 전수 반복해 재면 인접 제외한 평균 절대 편향이 0.0389 로 전체 풀의 0.0250 보다 크고, 사전 RMSPE 평균도 0.0454 에서 0.0654 로 나빠짐. **이 조건에서는 인접 제외가 평균적으로 손해임**

11.6 placebo 순열추론

- 처치 단위가 하나이면 표준오차를 표본 크기로 계산할 수 없음. 대신 기증 단위를 차례로 가짜 처치로 두고 같은 절차를 반복해 기준분포를 만들
- 1. 기증 단위 j 를 처치로 두고 나머지로 합성 대조를 만들
- 2. 그 단위의 사후 RMSPE를 사전 RMSPE로 나눈 비율을 기록함
- 3. 모든 기증 단위에 대해 반복해 비율의 분포를 만들
- 4. 실제 처치 단위의 비율이 이 분포에서 차지하는 순위로 유사 p 값을 계산함
- 15-2 로그의 실측: 처치 시장의 비율은 3.051 이고 기증 36개의 분포는 중앙값 1.208 , 최대 1.796 . 처치 시장이 분포 전체를 넘으므로 유사 p 값은 $1/(36+1) \approx 0.027$
- 기증 단위가 J 개이면 도달할 수 있는 가장 작은 p 값이 $1/(J+1)$ 이므로, 기증이 19개 이하이면 아무리 격차가 커도 0.05를 밑돌 수 없음

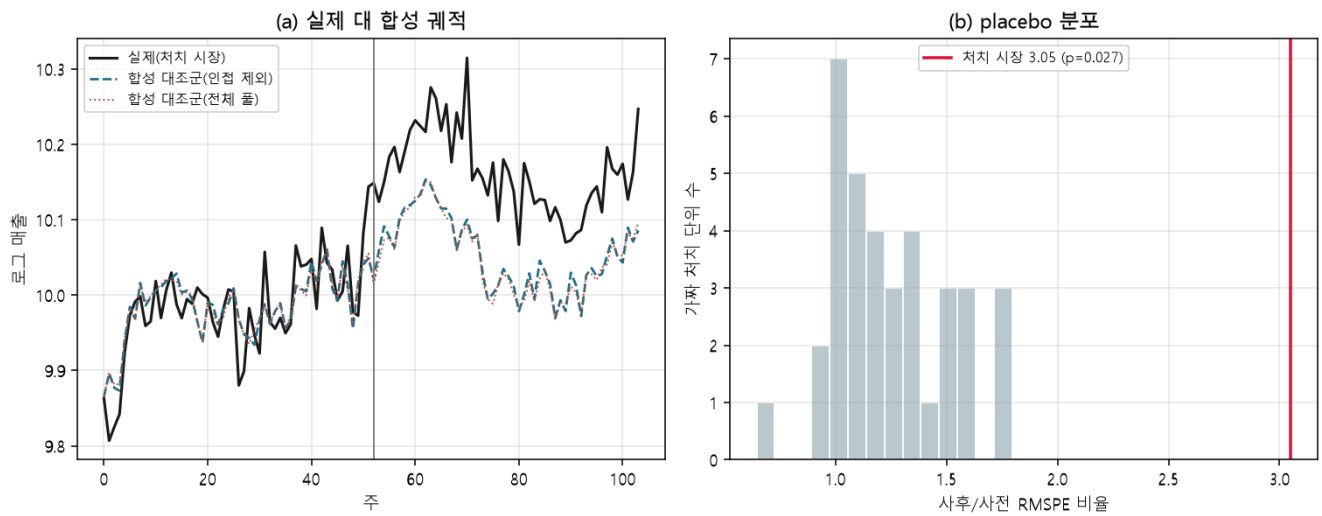


그림 15.4 실제 궤적과 합성 대조군(왼쪽), placebo 순열추론 분포(오른쪽) — 처치 시장의 격차는 가짜 처치 분포를 넘어서지만 그 크기는 참값의 2.3배임

12. 추정 결과를 진단하고 검산하기

12.1 대조군 세계를 만들어 원인을 지목하기

- 추정치가 참값과 어긋났을 때 원인을 지목하려면 원인 후보를 하나씩 끈 비교 조건이 필요함
- 시드를 고정한 채 메커니즘을 하나씩 제거해 여러 세계를 만들고, 세계 사이의 추정치 차이를 그 메커니즘의 몫으로 읽음

세계	제거한 메커니즘	이 세계에서 재는 것
기준 세계	없음	실제 조건에서의 편향
파급 0 세계	공간 파급	기준 세계와의 차이가 파급의 몫
효과 0 세계	처치효과와 파급	효과가 없을 때의 기각 비율(1종 오류율)

- 실데이터에서는 세계를 만들 수 없으므로 대신 사전기간의 가짜 처치 시점 검정이나 12.3의 항등식 검산으로 대체함

12.2 1종 오류율을 재고 명목 수준과 대조하기

- 효과가 0인 세계에서 검정을 R회 반복하고 기각한 비율이 1종 오류율임. 반복이 유한하므로 몬테카를로 오차 $\pm 1.96\sqrt{(p(1-p)/R)}$ 를 함께 보고함
- 15-1 로그의 실측: $p=0.052$, $R=1,000$ 이면 오차는 ± 0.014 . $[0.038, 0.066]$ 에 명목 5%가 포함되므로 절차가 정상 작동함

- 초과(부풀림)와 미달(보수적)을 다르게 읽음. 초과는 효과가 없는데 있다고 말하는 절차이므로 결론을 뒤집는 실패임(설계 4: 0.233 ± 0.032). 미달은 있는 효과를 놓쳐 검정력을 깎는 실패임(설계 5: 0.024 ± 0.010)

12.3 오염량이 계산과 맞는지 검산하기

- 합성통제에서 파급이 만든 오염의 크기는 인접 기증 단위 가중치 합 s 와 파급 크기 γ 의 곱 $s \times \gamma$ 로 예측됨
- 15-2 로그의 실측: 전체 기증 풀 합성통제에서 기준 세계 $+0.1129$, 파급 0 세계 $+0.1087$ 로 차이가 $+0.0041$ 이고, 예측값 0.276×0.0150 도 $+0.0041$ 임. **검산이 맞음**
- 검산이 통과하면 오염의 몫이 확정되고, 남은 편향은 다른 원인에서 온 것으로 분리됨. 이 사례에서 파급의 몫은 전체 편향 0.0639 의 6%에 그침 — 나머지 94%를 다른 곳에서 찾아야 함

12.4 선택 규칙을 층으로 벗겨 원인 찾기

- 처치 단위가 어떻게 선택되었는지를 단계적으로 제거하면 어느 층이 어느 추정량을 오염시키는지 드러남
- 이 자료의 선택 규칙은 두 층임. 시장 규모 상위 절반(규모 필터)이 첫 층, 그중 사전 성장률 1위(성장률 규칙)가 둘째 층
- 사후 단순 비교의 편향은 규모 필터만으로 $+0.0013$ 에서 $+0.2186$ 까지 커짐. 규모가 큰 시장을 후보로 삼는 것 자체가 수준 차이를 만들기 때문
- 이중차분은 수준 차이를 지우므로 규모 필터에 둔감하지만($+0.0013 \rightarrow -0.0925$), 성장률 규칙에서 부호가 바뀌며 부풀려짐($-0.0925 \rightarrow +0.0827$)
- 합성통제는 두 층 모두에 상대적으로 둔감함($+0.0104$, $+0.0094$). 그런데 두 층을 모두 적용한 실제 세계에서 $+0.0639$ 로 뛴. 방법 자체는 평균적으로 작동하는데 기업이 실제로 고르는 시장에서 가장 부정확한 것이며, 원인은 11.4의 불록겅질에 있음. 성장률 상위 시장은 기증 풀 범위의 가장자리에 있어 재현할 조합이 적음

12.5 경제적 정합성으로 마지막 검산하기

- 통계 진단을 모두 통과한 추정치가 틀릴 수 있다면 다른 종류의 검산이 필요함. 추정치를 결정 단위로 환산했을 때 경제적으로 성립하는 값인지 보는 것임
1. 같은 순증을 두 경로로 씀. 매장 단위: 순증 = 신규점 총매출 $\times (1 - 전이율)$. 시장 단위: 순증 = $(N \times \text{신규점 총매출}) \times \text{ATT}$ (N 은 시장 안의 동종 매장 수)
 2. 두 식을 같게 둬. 신규점 총매출이 약분됨
 3. 전이율에 대해 풀면 전이율 = $1 - N \times \text{ATT}$

4. N을 넣어 합의된 전이율을 계산하고 [0, 1] 안에 있는지 확인함. 범위 밖이면 ATT, N, 전이율 가운데 하나가 틀렸다는 신호임
- 15-2-15-3 로그를 연결한 계산: N을 20으로 두면 참값 ATT 5.02% 에서 합의 전이율은 -0.4% 로 거의 0이며 성립할 수 있는 값임
- 추정 ATT 11.54% (피벗한 마지막 계단, placebo p값 0.027 로 유의 판정)를 넣으면 합의 전이율이 -130.7% 가 됨. 신규점이 자기 매출의 2배가 넘는 크기로 시장 전체를 키웠다는 주장이 되므로 별도 증거 없이 받아들일 수 없음
- 통계적 유의성이 크기의 정확성을 보증하지 않는다는 것이 이 대조의 내용임. 순서는 추정 → 유의성 → 경제적 정합성 → 결정이며, 세 번째 칸을 비우면 안 됨

13. 결정으로 바꾸기, 비용 구조와 투자 판정

13.1 점추정은 답이 아님

- 내일 수요를 예측했고 점추정 100단위, 90% 예측구간 [70, 130]이라 하자. 발주량을 정해야 하는데 구간의 어느 값도 그 자체로 답이 아님
- 100을 발주하면 절반 확률로 모자라고 절반 확률로 남음. 모자란 손해(결품 손실 Cu)와 남은 손해(잉여 손실 Co)가 다르면, 어느 쪽이 나은지는 예측이 정하지 않음. 이 상태를 **비대칭 손실**이라 부름

손실	들어가는 항목	자주 빠지는 항목
결품 손실 Cu	잃은 단위 마진	다음 방문 기대 마진, 대체 구매처 이탈
잉여 손실 Co	매입 원가, 폐기 비용	재고 유지비, 진열 공간 기회비용

13.2 임계비 유도하기

- 한 단위를 더 발주할지를 한계에서 판단함
 1. 현재 발주량에서 한 단위를 추가로 발주하는 상황을 상정함
 2. 그 한 단위가 팔릴 확률을 p로 둠
 3. 팔리면 결품을 면하므로 기대 이득은 $p \times Cu$
 4. 안 팔리면 남으므로 기대 손실은 $(1 - p) \times Co$
 5. 두 값이 같아지는 지점까지 발주하는 것이 최적이므로 풀면 $p = Cu / (Cu + Co)$
- 이 비율을 **임계비**라 부름. 모자랄 때의 손해가 클수록 비율이 1에 가까워지고 그만큼 많이 발주함. 이 비율은 목표 서비스 수준과 같고, 최적 발주량은 수요 분포의 그 분위수임
- 15-3 로그의 실측: 90% 구간 [70, 130]을 정규 가정으로 환산하면 $\sigma = 18.24$

구분	Cu	Co	임계비	최적 발주량
신선식품	1,200원	2,000원	0.375	94단위
내구재	15,000원	1,500원	0.909	124단위

- 같은 예측구간에서 한쪽은 94단위를, 다른 쪽은 124단위를 발주함. 30단위 차이를 만든 것은 모형이 아니라 두 손실의 비율임. 임계비 0.5(두 손실이 같음)에서만 점추정 100이 답이 됨

13.3 순현재가치와 손익분기 전이율

- 출점처럼 한 번 하는 투자는 초기 투자를 회수하는 기간과 자본의 기회비용을 함께 봐야 함. **hurdle rate**는 자본의 기회비용을 문턱으로 옮긴 값임

- 연 hurdle rate를 월 할인율로 환산함(연 12% → 월 0.00949)
- 계약 기간 M개월의 연금계수를 구함(60개월 → 45.59)
- 월 기여이익 = 매출 예측 × 기여이익률(3,000만 × 15% = 450만원)
- 자기잠식 차감: 월 순기여이익 = 월 기여이익 × (1 - 전이율)
- 순현재가치 = 월 순기여이익 × 연금계수 - 초기 투자
- 할인 회수기간 = 누적 할인 현금흐름이 초기 투자를 처음 넘는 달

- 15-3 로그의 실측(기여이익률 15%, 초기 투자 1.5억원, 60개월, hurdle 연 12%)

전이율	월 순기여이익	순현재가치	회수기간	판정
0%	450만원	+5,515만원	41개월	통과
15%	382만원	+2,437만원	50개월	통과
25%	338만원	+386만원	58개월	통과
35%	292만원	-1,666만원	미회수	기각

- 순현재가치를 0으로 두고 전이율에 대해 풀면 ****손익분기 전이율 = 26.9%****가 나옴. 실무 관행 상한 25%는 이 값보다 낮으므로 안전 여유를 둔 값으로 읽힘
- 민감도가 결과가 아니라 필수 절차임

가정 변경	손익분기 전이율
기여이익률 15% → 12%	8.6%
기여이익률 15% → 20%	45.2%
초기 투자 1.5억 → 2.0억	2.5%
임대차 60개월 → 36개월	-9.7%

주의. 자기잠식 상한이나 이격 거리를 브랜드·업종을 가로질러 상수처럼 쓰면 안 됨. 손익분기 전이율은 기여이익률 3%포인트 차이에 26.9%에서 8.6%로 움직이고, 계약 기간이 짧으면 음수가 되어 자기잠식이 전혀 없어도 기각이 됨. 관행값을 쓰기 전에 자기 원가 구조와 계약 조건으로 손익분기를 역산함

- 13.2의 임계비와 13.3의 전이율별 순현재가치를 하나의 그림으로 확인함

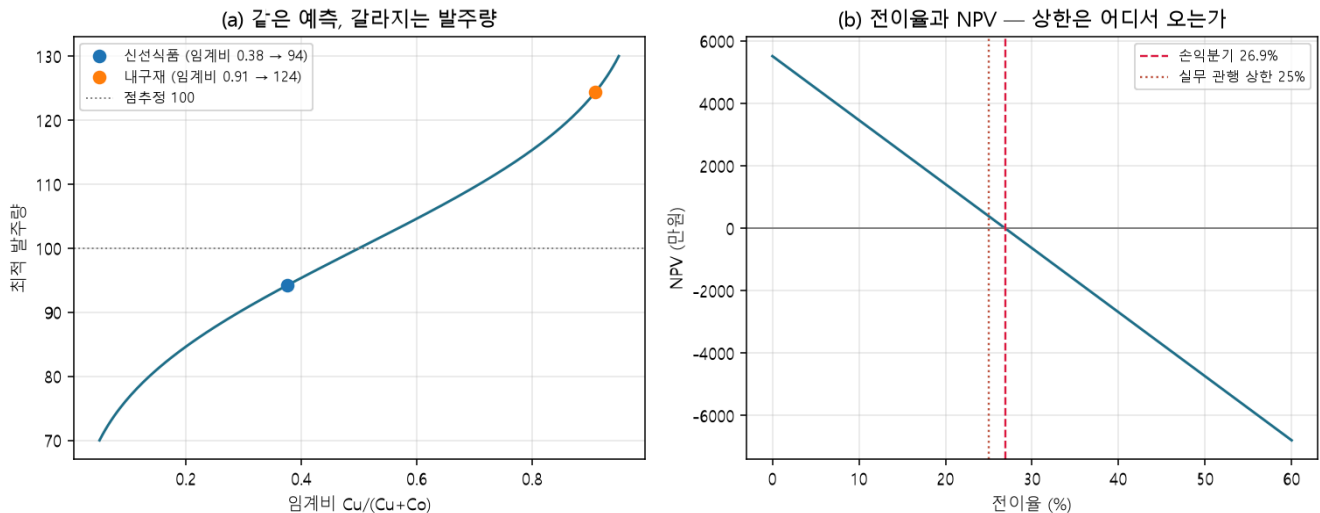


그림 15.5 임계비가 발주량을 옮기는 곡선(왼쪽)과 전이율에 따른 순현재가치(오른쪽)

13.4 용량 제약이 만드는 비대칭

- 좌석 수, 주방 처리 능력, 재고 회전이 상한을 만들면 수요가 그 상한을 넘어도 실현 매출은 늘지 않음. 이 구조는 상방만 자르고 하방은 자르지 않음
- 15-3 로그의 실측: 상한을 기준 매출의 1.17배로 두면 수요가 40% 늘어도 실현 매출은 16.7% 증가에서 멈추는 반면, 수요가 20% 줄면 매출도 그대로 20% 줄어듦
- 순현재가치로 보면 상방 +3,419만원 대 하방 -4,103만원. 입지 점수 상위가 곧 최선이 아님. 용량을 늘리지 않은 채 점수만 높은 자리는 점수만큼의 현금흐름을 내지 못함

13.5 결정 문서에 담을 것

- 분석가의 산출물은 예측구간이 아니라 조건별 결정값임. "90% 구간은 [70, 130]입니다"로 끝내면 그 선택의 근거가 문서에 남지 않음
- 임계비를 매개로 "이 비용 구조이면 이 값"의 형태로 제시해야 근거가 남음. 동시에 Cu와 Co도 추정값이므로 소수점 아래를 다투지 말고 민감도를 함께 실음

14. 제도 제약을 반영하기

14.1 법령 서술의 세 원칙

- 원문 확인을 거친 것만 씀. 확인하지 못한 것은 단정하지 않고 "확인 필요"로 남김
- 확인 시점을 함께 적음(이 절의 서술은 2026년 8월 기준). 소관 기관 명칭이 정부조직 개편으로 바뀌는 경우가 있어, 옛 자료를 그대로 인용하면 존재하지 않는 기관에 신고하라고 쓰게 됨
- 법적 판단이 필요한 부분은 변호사 검토 대상임을 명시하고 분석가의 판단으로 대체하지 않음

14.2 위치정보법, 개인정보보호법만 지키면 되는 것이 아님

- 「위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률」은 개인정보보호법과 별개 법률이며 사업자 진입 체계를 따로 둠
- 개인위치정보는 위치정보만으로 특정 개인을 알 수 없어도, 다른 정보와 결합해 개인을 알 수 있는 것을 포함함. 식별 정보를 지웠다는 사실이 면제 근거가 되지 못함
- 사업자 체계는 셋임. 개인위치정보를 대상으로 하는 위치정보사업은 등록 대상(제5조), 개인위치정보를 대상으로 하지 않는 사업(사물위치정보사업)은 신고 대상(제5조의2), 위치기반서비스사업도 신고 대상(제9조)
- 실무 함의: 유동인구 상품을 사서 쓰는 것과 직접 수집하는 것은 법적 지위가 다름. 통신사·카드사 상품 구매는 대체로 서비스 이용이지만, 자체 앱에서 위치를 수집해 상품화하면 사업자 체계 안으로 들어감

14.3 가맹사업법, 출점 최적화의 해공간이 법으로 잘림

- 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제12조의4에서 확인된 내용은 셋임. 가맹본부는 계약 체결 시 영업지역을 설정해 계약서에 기재해야 함. 갱신 시 변경하려면 가맹점사업자와 합의해야 함(변경 사유는 상권 급변, 유동인구 현저 변동, 수요 현저 변동). 계약기간 중 정당한 사유 없이 동일 업종의 자기 또는 계열회사 매장을 그 영업지역 안에 설치할 수 없음
- 실무 함의는 둘임. 첫째, 순증이 가장 큰 후보가 기존 가맹점 영업지역 안이면 법적으로 실행할 수 없음. 둘째, 상권 분석 산출물이 계약 협의의 근거 자료가 됨

14.4 보험 요율 규제

- 보험업법 제176조는 보험회사가 순보험요율을 산출하기 위해 금융위원회 인가를 받아 보험요율 산출기관을 설립할 수 있도록 규정함(보험개발원이 이 기관)
- 확인하지 못한 것은 지역별 요율 차등의 허용 범위임. 그러므로 위험 기반 지역 차등이 적법하다거나 부적법하다고 쓰지 않음. 원가 기반 차등과 지불의사 기반 차별의 구분이 규제 판단의 축이라는 개념만 남김

14.5 제약 확인표

법령·제도	규율 대상	분석에 미치는 영향	확인 상태
위치정보법 제2조	위치정보·개인위치정보의 범위 (결합 가능성 포함)	식별 정보를 지운 것이 면제 근거가 안 됨	확인
위치정보법 제5조· 제5조의2·제9조	등록·신고 체계 3종	데이터를 사서 쓰는가 직접 수집하는가에 따라 지위가 다름	확인
가맹사업법 제12조의4	영업지역 설정, 침해 금지	출점 최적화의 해공간이 법으로 잘림	확인
보험업법 제176조	보험요율 산출기관	요율 산출의 제도적 틀 존재	확인
지역별 요율 차등의 허용 범위	위험 기반 지역 차등의 적법성	등급표의 실제 적용 가능성	확인 필요 — 변호사 검토 대상

15. 세 사례로 절차를 확인하기

- 앞의 여덟 단계를 시장 40개 합성 패널에 적용한 세 사례로 정리함. 합성 자료를 쓴 이유는 참 효과를 알아야 추정량을 채점할 수 있기 때문이고, 국내 기업의 시장 단위 무작위 실험 공개 사례와 국내 상권 자기잠식의 학술 실증은 확인하지 못함(없다는 뜻이 아니라 찾지 못했다는 뜻)

단계	지역 실험 설계 평가	시장 단위 합성통제	추정값에서 결정으로
추정대상	처치 시장의 ATT	단일 처치 시장의 ATT	매장 단위 순증
설계	설계 5종 비교	설계 없음(관측)	—
검정력	MDE·기각률·시장 수 곡선	해당 없음	—
진단	세계 대조, 1종 오류율	오염 항등식, 선택 층 분해, 불록껍질, placebo	경제적 정합성 검산
결정	—	—	임계비·순현재가치·손익분기· 용량

- **사례 1(지역 실험 설계 평가):** 자료·참값·반복 횟수를 고정한 채 설계만 다섯으로 바꿔 편향과 검정력이 어떻게 움직이는지 봄. 결과는 5·6·9·10절에서 이미 확인함
- **사례 2(시장 단위 합성통제):** 실험이 불가능해 관측 경로로 갈 때의 절차. 무작위 배정으로 확보하던 것을 사전 궤적 적합으로 대체하며, 그 대체가 언제 실패하는지를 진단으로 분해함. 결과는 11·12절에서 이미 확인함
- **사례 3(추정값에서 결정으로):** 앞 두 사례의 산출물을 결정으로 옮기는 층. 비용·투자 파라미터는 전부 가정값이며, 결론은 절대값이 아니라 민감도임. 결과는 13절에서 이미 확인함
- 세 사례를 나란히 놓으면 경로 선택의 판정이 나옴
- 실험이 가능한 처치라면 실험이 나옴. 짝지음 이중차분의 편향은 $+0.0149$ 이고 그 출처가 파급으로 확정되며 크기를 계산할 수 있음
- 합성통제의 편향은 $+0.0639$ 이고 그 원인의 94%가 파급이 아니라 선택과 불록껍질에서 왔으며, 진단 항목을 전부 통과하고도 틀렸음
- 실험이 불가능한 처치에서는 셋을 함께 함. 합성통제로 추정하고, 인접 가중 합으로 오염의 상한을 계산하고, 경제적 정합성으로 검산함. 이 사례에서 편향이 드러난 것은 세 번째 절차에서였음

16. 방법 명세

- 새 과제를 시작할 때 아래 표를 먼저 채움. 채우지 못한 행이 있으면 그 단계의 결정 근거가 아직 없다는 뜻

단계	항목	기록할 내용
7	추정대상	신규점 총매출인가, 브랜드 순증인가, 시장 순증인가
7	배정 규칙	처치 시점·위치를 무엇이 정했는가. 문서로 적을 수 있는가
7	분석 단위	매장·상권·시장·행정구역 중 무엇이며 획정 규칙은
8	오염 상한	대조군 노출률 또는 인접 가중 합에 파급 상한을 곱한 값
8	배제 규칙	무엇을 기준으로 언제 정했는가. 배정 이전에 확정했는가
9	경로 선택	실험인가 관측인가. 6절의 네 조건 중 무엇이 성립했는가
9	무작위화 방식	단순·짜지음·군집 중 무엇이며 인접 쌍 비율은 얼마인가
10	MDE	얼마이며 켈 만한 효과보다 작은가
11	추정 계단	어느 계단까지 올렸으며 값이 어떻게 움직였는가
11	사전 적합도	관측 잡음·가짜 처치 분포·격차 기울기 셋에 견주었는가
12	경제적 정합성	함의된 전이율이 $[0, 1]$ 안에 있는가
13	결정 단위	발주량·순현재가치·판정 중 무엇으로 옮겼는가
14	확인 상태	법령 서술 중 확인한 것과 확인 못 한 것을 구분했는가

17. 체크 질문

1. "출점의 효과"에 들어 있는 서로 다른 세 값은 무엇이며, 각각 어느 결정에 쓰이는가?
2. 내생적 처치란 무엇이며, 배정 규칙을 문서로 적을 수 있는지가 왜 중요한가?
3. 공간 간섭이 있을 때 처치-대조 추정치가 어느 방향으로 어긋나는지 설명하라
4. 노출을 이분법이 아니라 정도로 다루면 무엇이 달라지는가?
5. 오염된 단위를 배정 결과를 보고 거를 때와 배정 전에 정한 규칙으로 거를 때, 무엇이 다른가?
6. 짜지음 무작위화가 정밀도를 높이는 동시에 오염을 늘리는 이유는?
7. 최소 탐지 가능 효과(MDE)는 무엇이며, 표준오차와 어떤 관계인가?
8. 합성통제의 두 제약(비음, 합 1)은 각각 무엇을 막는가?
9. 사전 적합도가 좋다는 것이 왜 옳은 반사실이라는 보장이 안 되는가?
10. 경제적 정합성 검산에서 합의 전이율이 $[0, 1]$ 밖으로 나가면 무엇을 뜻하는가?
11. 임계비는 무엇을 뜻하며, 임계비 0.5는 어떤 특수한 경우인가?
12. 손익분기 전이율은 무엇이며, 왜 브랜드·업종을 가로질러 상수로 쓰면 안 되는가?

18. 과제

```
python scripts/submit.py 15 --id 학번 --name 이름
```

- 실행하면 `submissions/` 폴더에 `제출_15장_학번.md` 가 생성되고 실행 결과가 붙어 있음
- 눈여겨볼 곳은 설계별 MDE, 추정 계단, 임계비와 발주량
- 빈칸 세 개를 채움
 1. 설계 1과 설계 3의 MDE를 옮겨 적고, 어느 설계가 참 효과 5.02%를 짚 수 있는지 판정하라
 2. 추정 계단 4단의 값과 참값의 차이를 옮겨 적고, 계단을 끝까지 올려도 참값에 닿지 못한 이유를 12.4의 선택 층 분해로 설명하라
 3. 자신이 정한 가상의 비용 구조(Cu, Co)로 임계비와 발주량을 계산하고, 그 비용 구조를 고른 이유를 적으라
- 3번이 핵심. 1,2번은 로그를 읽으면 나오지만 3번은 판단이 필요함

- 막혀도 제출함
- 실행이 실패하면 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- 이 장의 실습은 시드를 고정한 시뮬레이션임
- 같은 코드를 다시 실행해도 같은 값이 나와야 정상
- 값이 다르면 코드를 수정했거나 환경이 다른 것임

19. 더 알아보기

- 지역 실험 방법론 원문 읽기
 - Vaver & Koehler(2011), *Measuring Ad Effectiveness Using Geo Experiments*(<https://research.google/pubs/measuring-ad-effectiveness-using-geo-experiments/>)는 Google이 지오타겟 광고 효과를 지역 실험으로 재는 절차를 기술 문서로 정리해 둬
- 합성통제를 직접 구현해 보기
 - CausalPy 문서(<https://causalpy.readthedocs.io/>)는 합성통제를 포함한 여러 인과추론 방법을 파이썬으로 구현하는 예제를 제공함
- 재고 이론의 표준 결과 확인하기

- Arrow, Harris & Marschak(1951)의 원 논문은 단일기간 재고 정책에서 분위수 해가 등장하는 초기 문헌임(다기간 정책을 다루므로 이 장의 단일기간 임계비 공식과 직접 같지는 않음)

- **위치정보법 원문 확인하기**

- 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/법령/위치정보의보호및이용등에관한법률>)에서 위치정보의 정의와 사업자 체계 조문을 직접 확인할 수 있음